

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 23

Strom- und Spannungsmessung

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Anton Walz

Partner(in):

Aaron Boheim

Datum der Durchführung:

11.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Protokoll	3
3	Auswertung	4
3.1	Berechnen der Widerstände im Spannungsteiler	4
3.2	Messung mit dem Kompensator	5
3.3	Belastete Batterie	6
3.4	Leistungsanpassung	8
4	Diskussion	8
4.1	Widerstandsmessung	8
4.2	Belastete Battiere	9
4.3	Leistungsanpassung	9

1 Einleitung

TODo

2 Protokoll

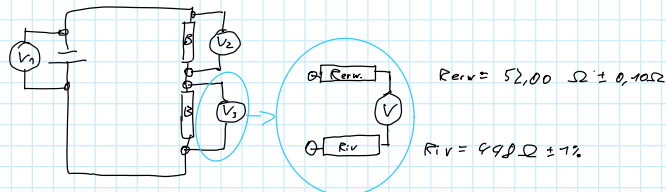
Freitag, 11. September 2026 11:53

Christian Krause 11.9.26
Anon Böhmer

Drehspulenmessgerät als Spannungsmesser

Widerstand B nach Farbcodes: $10.000 \Omega \pm 10\%$

Protokollabbildung 1: Schaltplan (1)

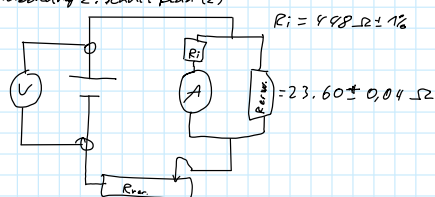


	V_1	V_2	V_3
Ablesegenauigkeit $\pm 0,25 \text{ mV}$	2,00	2,70	2,10
Kompensator [SkE] $\pm 0,20 \text{ SkE}$	87,20	91,90	87,00

Protokoll-tabelle (1)

Drehspulen Messgerät als Amperemeter

Protokollabbildung 2: Schaltplan (2)



Drehspuleninstrument (μmA) Ablesegenauigkeit $\pm 0,25$	Kompensator [SkE] Ablesegenauigkeit $\pm 0,20 \text{ SkE}$
1,60	87,40
2,00	80,30
2,40	80,00
2,80	79,00
3,20	79,80
3,60	79,10
4,00	78,20
4,40	78,20
4,80	77,10
5,20	77,50
5,60	77,20
6,00	76,30

3 Auswertung

3.1 Berechnen der Widerstände im Spannungsteiler

Im folgenden bezeichnet U_B Batteriespannung. Der Widerstand des Messgeräts R_m setzt sich aus dem Innenwiderstands des Drehspulenmessgeräts R_d und dem dahinter geschalteten zusätzlichen Widerstand R_z zusammen:

$$R_m = R_z + R_d \quad (1)$$

Ziel ist es, die beiden Widerstände $R = R_1 = R_2$ im Spannungsteiler zu messen.

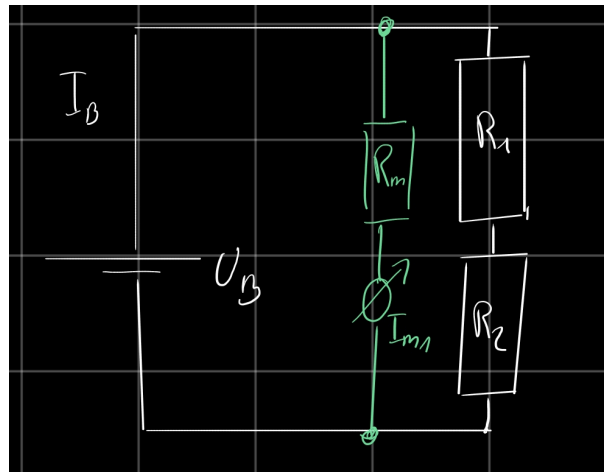


Abbildung 2: Messung der Batteriespannung

Da das Messgerät bei der ersten Messung parallel zu den beiden Widerständen R_1 und R_2 geschaltet ist, können wir die Batteriespannung U_B folgendermaßen berechnen:

$$U_B = I_{m1} R_m \quad (2)$$

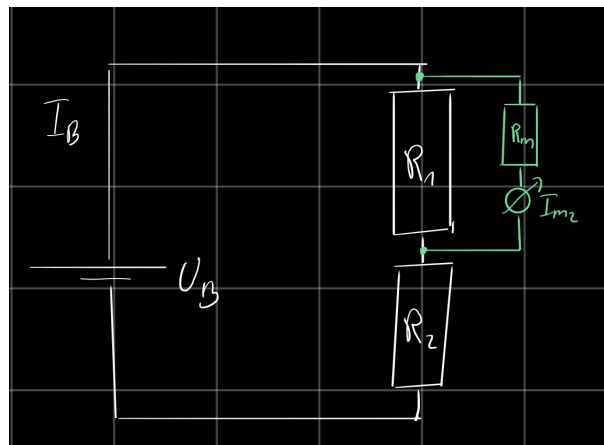


Abbildung 3: Messung der Spannung an einem Widerstand

Wir haben diese Messung an beiden Widerständen durchgeführt, hier ist nur die Rechnung für einen Widerstand gezeigt, die andere funktioniert analog

Sei U_{R_1} die Spannung an dem Widerstand, an dem gemessen wird und U_{R_2} die Spannung an dem Widerstand, an dem nicht gemessen wird. Wir bezeichnen den Gesamtstrom bei dieser Messung mit I_B und mit I_{R_1} den Strom durch den Widerstand (an dem parallel das Messgerät angeschlossen ist) bei dieser Messung. R_{ges} ist der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung aus einem Widerstand und dem Messgerät.

Für Parallelschaltungen gilt:

$$\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_m} + \frac{1}{R} \Leftrightarrow R_{\text{ges}} = \frac{1}{\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R}} \quad (3)$$

mit dem Widerstand der Messschaltung R_m .

$$U_{R_1} = R_{\text{ges}2} \cdot I_B \Leftrightarrow I_B = \frac{U_{R_1}}{R_{\text{ges}2}} \quad (4)$$

$$U_{R_2} = R \cdot I_B \Leftrightarrow I_B = \frac{U_{R_2}}{R} \quad (5)$$

Damit können wir eine Formel für den Widerstand R aufstellen:

$$\begin{aligned} I_{R_2} &= I_B \quad \text{da Reihenschaltung} \\ \frac{U_{R_2}}{R} &= \frac{U_{R_1}}{R_{\text{ges}}} \quad \text{siehe Gleichung 5 und Gleichung 4} \\ \frac{U_B - U_{R_1}}{R} &= U_{R_1} \cdot \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R} \right) \quad \text{siehe Gleichung 3} \\ (U_B - U_{R_1}) &= U_{R_1} \cdot \left(\frac{R}{R_m} + 1 \right) \quad (6) \\ \frac{U_B - U_{R_1}}{U_{R_1}} - 1 &= \frac{R}{R_m} \\ \left(\frac{U_B - U_{R_1}}{U_{R_1}} - 1 \right) \cdot R_m &= R \end{aligned}$$

Messung an	Abgelesene Stromstärke I_m in mA	Spannung U in V
Batterie	(8.0 ± 0.3)	(4.00 ± 0.15)
R_1	(2.1 ± 0.3)	(1.05 ± 0.15)
R_2	(2.1 ± 0.3)	(1.05 ± 0.15)

Tabelle 1: Spannungsmessung mit dem Drehspulinstrument

Damit erhalten wir mit Gleichung 6 einen Wert für R :

$$R = (9.05 \pm 2.35) \cdot 10^2 \Omega \quad (7)$$

3.2 Messung mit dem Kompensator

3.2.1 Berechnen der Spannung

Wir haben mit der Eichspannung eingestellt, dass 500 Skalenteile des Kompensators der Eichspannung $U_e = (2.5000 \pm 0.0005) \text{ V}$ Spannung entsprechen.

Um die Werte, die wir an der Skala ablesen in Spannungen umzurechnen, muss also druch 200 geteilt werden.

Hier müssen wir den Linearitätsfehler des Kompensationspotentiometers miteinberechnen: $\Delta_{\text{lin}} = 0.25\%$. Man sieht dass, dieser Fehler deutlich größer ist als der durch die Eichspannung, also kann $\Delta U_e = 0.02\%$ vernachlässigt werden.

	U in Skt	U in V
Batteriespannung U_B	821.0	(4.106 ± 0.013)
Widerstand 1 U_{R_1}	410.9	(2.054 ± 0.013)
Widerstand 2 U_{R_2}	810.7	(2.054 ± 0.013)

Tabelle 2: Spannungswerte am Spannungsteiler

Hier beachten wir noch zusätzlich den Ablesefehler der Skala von 0.2Skt.

Nach der Maschenregel sollte für die Spannungen gelten:

$$U_B = 2 \cdot U_R \quad (8)$$

Wir haben $2 \cdot U_R = (4.108 \pm 0.018)$ V. Damit haben wir eine Abweichung von

$$z = \frac{|2U_R - U_B|}{(\Delta(2U_R))^2 + (\Delta U_B)^2} = 0.092 \quad (9)$$

Der Reststrom, der durch den Kompensator fließt ist also vernachlässigbar im Vergleich zum Messfehler.

Durch die Messung mit dem Kompensator können wir die Maschenregel also sehr genau bestätigen

3.3 Belastete Batterie

Wir haben hier wie oben beschrieben die Spannungswerte unter berücksichtigung der Fehler von Skalenteilen in Volt umgerechnet.

Auch der Strom, den wir durch den Schiebewiderstand eingestellt haben, ist Aufgrund der Ungenauigkeit unseres erweiterten Strommessgeräts Fehlerbehaftet.

$$\frac{1}{R_m} = \frac{1}{R_d} + \frac{1}{R_e} \quad (10)$$

Hier bezeichnet R_m den Widerstand des erweiterten Strommessgeräts, mit $R_d = (448 \pm 5) \Omega$ den Widerstand des Drehspulinstruments und mit $R_e = (23.60 \pm 0.04) \Omega$ ¹ den Widerstand, der am Dekadenwiderstand eingestellt wurde um den Messbereich zu erweitern.

Der Gesamtwiderstand dieser Parellelschaltung entspricht:

$$R_m = \frac{1}{\frac{1}{R_d} + \frac{1}{R_e}} = (22.42 \pm 0.04) \Omega \quad (12)$$

Die Fehler in dieser und in den anderen Formeln haben wir mit dem Python Package `uncertainites` berechnet. Die Erweiterung des Messbereichs funktioniert nach folgender Formel:

$$I = I_d + I_R \quad (13)$$

Mit der Gesamtstromstärke I die durch das Messgerät fließt, der im Drehspulenmessgerät gemessenen Stromstärke I_d und der Stromstärke I_R , die im Erweiterungswiderstand abfällt.

¹Der Fehler des Dekadenwiderstands ergibt sich aus den Fehlern der einzelnen Widerstände, die wir nach den Regeln der Gausschen Fehlerfortpflanzung addiert haben:

$$\Delta R_e = \sqrt{(\Delta_{10})^2 + (\Delta_1)^2 + (\Delta_{0.1}^2)} = \sqrt{(0.2\% \cdot 20\Omega)^2 + (0.5\% \cdot 3\Omega)^2 + (1\% \cdot 0.6\Omega)^2} = 0.04\Omega \quad (11)$$

Damit gilt:

$$U = I_d \cdot R_d \quad (14)$$

$$I = I_d + \frac{U}{R_e} = I_d + I_d \frac{R_d}{R_e} = I_d \left(1 + \frac{R_d}{R_e} \right) \quad (15)$$

Auf dem Drehspulenmessgerät ist für die abgelesene Stromstärke I_d ein Fehler von $\Delta I_d = 0.25 \text{ mA}$ angegeben. Insgesamt erhalten wir, unter Berücksichtigung von den Fehlern ΔR_d und ΔR_e dann einen Fehler für die gemessene Stromstärke von $\Delta I = 5.0 \text{ mA}$

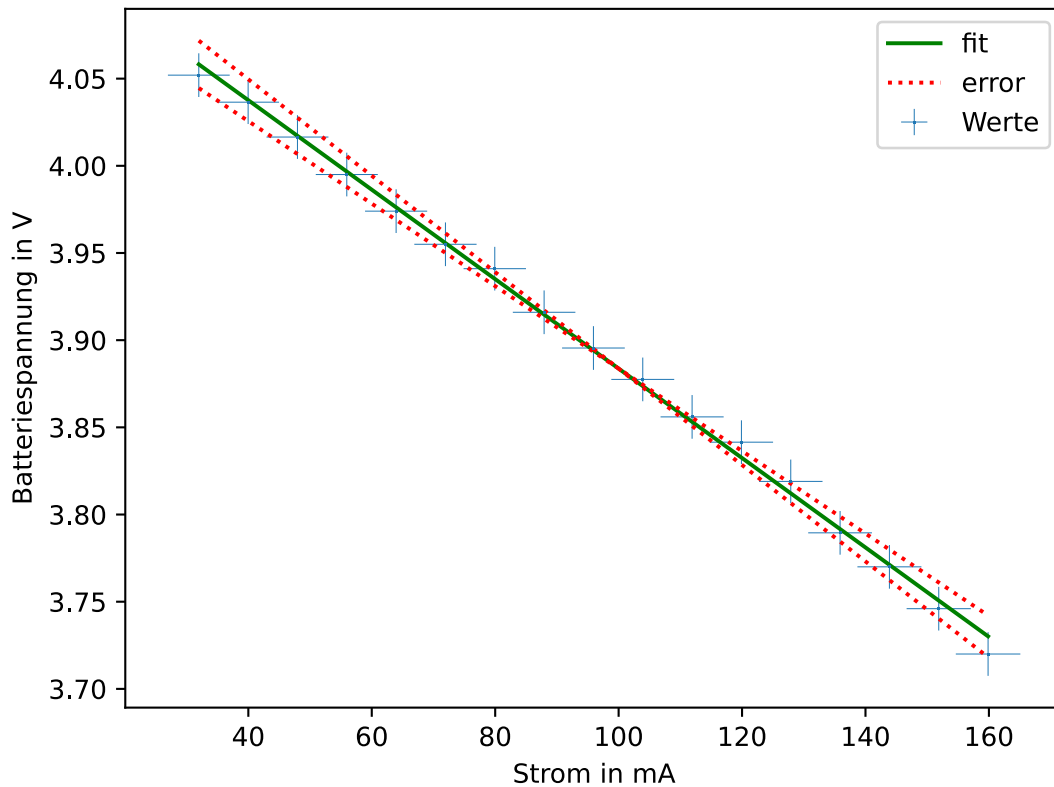


Abbildung 4: $U(I)$ Diagramm für die belastete Batterie

Für eine belastete Batterie gilt:

$$I = \frac{U_q}{R_i + R_L} \quad (16)$$

$$IR_i + IR_L = U_q \quad (17)$$

Wir messen außen an der Batterie aber genau die Spannung am Lastwiderstand:

$$U = IR_L \quad (18)$$

Damit haben wir:

$$U = U_q - IR_i \quad (19)$$

Wir können also aus der Steigung von Abbildung 4 den Innenwiderstand R_i der Batterie und aus dem y-Achsen abschnitt die Quellenspannung U_q ablesen.

Wir haben die Regressionsgerade mit `scipy.optimize.curve_fit` bestimmt. Daraus erhalten wir:

$$R_i = (2.56 \pm 0.20) \Omega \quad (20)$$

$$U_q = (4.140 \pm 0.02) \text{ V} \quad (21)$$

3.4 Leistungsanpassung

Wir stellen zunächst P auf und formen zu $P(R_L)$ um:

$$\begin{aligned} P &= U(I) \cdot I \\ &= (U_q - IR_i) \cdot I \\ &= \left(U_q - \frac{U_q}{R_i + R_L} R_i \right) \cdot \frac{U_q}{R_i + R_L} \\ &= \left(1 - \frac{R_i}{R_i + R_L} \right) \cdot \frac{U_q^2}{R_i + R_L} \end{aligned} \quad (22)$$

Anschließend bilden wir die partielle Ableitung von P nach R_L :

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial R_L} &= \left(-1 + \frac{R_i}{R_i + R_L} \right) \cdot \frac{U_q^2}{(R_i + R_L)^2} + \frac{U_q^2}{R_i + R_L} \cdot \frac{R_i}{(R_i + R_L)^2} \\ &= -\frac{U_q^2}{(R_i + R_L)^2} + \frac{2R_i U_q^2}{(R_i + R_L)^3} \end{aligned} \quad (23)$$

Die Extremstelle können wir aus der Gleichung $\frac{\partial P}{\partial R_i} = 0$ bestimmen:

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{U_q^2}{(R_i + R_L)^2} + \frac{2R_i U_q^2}{(R_i + R_L)^3} \\ \Leftrightarrow 0 &= \frac{2R_i}{R_i + R_L} - 1 \\ \Leftrightarrow 0 &= (2R_i) - R_i - R_L \\ \Leftrightarrow R_i &= R_L \end{aligned} \quad (24)$$

Die Nullstelle der Ableitung und damit das Maximum von $P(R_L)$ liegt bei $R_L = R_i$. Die Klemmspannung beträgt dabei die Hälfte der Quellspannung :

$$U(I) = U_q - IR_i = U_q - \frac{U_q R_i}{2R_i} = \frac{U_q}{2} \quad (25)$$

4 Diskussion

4.1 Widerstandsmessung

Für die Widerstandsmessung ist das Drehspulinstrument (mit einem Innenwiderstand $< \infty$) gut geeignet, mit dem Kompensator wäre die Widerstandsberechnung (ohne zusätzliche Strommessung) nicht möglich gewesen.

Die mit dem Kompensatur gemessene Batteriespannung stimmt innerhalb des Fehlerbereich mit der Batteriespannung, die wie mit dem Drehspuleninstrument gemessen haben überein. Die Abweichung beträgt

$$z = \frac{|4.000 - 4.106|}{\sqrt{0.15^2 + 0.013^2}} = 0.7 \quad (26)$$

4.2 Belastete Batterie

Wir haben eine Quellspannung $U_q = (4.140 \pm 0.02) \text{ V}$ berechnet. Diese ist ein wenig höher als die Klemmspannung im ersten Versuchsteil ($U = (4.106 \pm 0.013) \text{ V}$), was plausibel ist, da auch dort ein kleiner Strom geflossen ist.

4.3 Leistungsanpassung

Die von der Batterie abgegebene Leistung ist am Größten, wenn der Lastwiderstand gleich wie der Innenwiderstand der Batterie ist. Das ist aber kein sehr realistisches Szenario, da dieser mit $R_i = (2.56 \pm 0.2) \Omega$ sehr klein ist.